

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU: SỬ DỤNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO CÓ TRÁCH NHIỆM VÀ ĐẠO ĐỨC TRONG HỌC TẬP VÀ NGHIÊN CỨU

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VÀ PHÂN TÍCH CHÍNH SÁCH VỀ AI TRONG HỌC THUẬT

1.1. Đặt vấn đề

Sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo tạo sinh (Generative AI) trong những năm gần đây đã tái định hình toàn bộ nền giáo dục đại học. Với khả năng xử lý ngôn ngữ tự nhiên, tối ưu hóa mã nguồn và tổng hợp tri thức vượt trội, AI đã trở thành một trợ lý đắc lực cho sinh viên. Tuy nhiên, ranh giới giữa việc sử dụng AI như một công cụ hỗ trợ tư duy và việc lạm dụng dẫn đến gian lận học thuật hiện đang vô cùng mong manh. Việc nghiên cứu và định hình một khung hành vi đạo đức khi sử dụng AI không còn là lựa chọn, mà là yêu cầu cấp bách để bảo vệ giá trị thực chất của bằng cấp và tri thức.

1.2. Phân tích chính sách sử dụng AI tại các Đại học lớn ở Việt Nam

Hiện nay, các trường đại học hàng đầu tại Việt Nam (như Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia TP.HCM và Đại học Bách khoa Hà Nội) đã bắt đầu ban hành các khung hướng dẫn chính thức hoặc quy định tạm thời về việc tích hợp AI vào học thuật. Qua tổng hợp, chính sách của các trường dựa trên ba trục cốt lõi:

Tiêu chí	Nội dung chính sách tiêu chuẩn	Chế tài xử lý vi phạm
Mức độ cho phép	Hỗ trợ tìm kiếm ý tưởng, kiểm tra lỗi cú pháp/mã nguồn, dịch thuật, cấu trúc hóa đề cương báo cáo.	Cảnh cáo hoặc hủy kết quả bài tập nếu phát hiện tỷ lệ "AI-generated" vượt ngưỡng cho phép (thường > 20% đối với văn bản thuần túy).
Yêu cầu bắt buộc	Sinh viên phải công khai danh mục công cụ AI đã sử dụng, mục đích sử dụng và các đoạn hội thoại (Prompt) đi kèm trong phần phụ lục.	Coi là hành vi đạo văn (Plagiarism) nếu nộp sản phẩm của AI dưới tên cá nhân mà không trích dẫn.
Trách nhiệm nội dung	Sinh viên chịu trách nhiệm 100% về tính chính xác của dữ liệu, số liệu và các lập luận trong bài nộp.	Đình chỉ học tập đối với các trường hợp cố tình dùng AI làm giả số liệu nghiên cứu hoặc bài thi vấn đáp/trực tuyến.

Chính sách của các trường đại học tại Việt Nam nhìn chung không cấm đoán cực đoan mà chọn cách tiếp cận kiểm soát chủ động. Điều này đòi hỏi sinh viên phải chuyển dịch từ tư duy "nhờ AI làm hộ" sang tư duy "đồng kiến tạo" với AI dưới sự kiểm soát chặt chẽ của bản thân.

CHƯƠNG 2: THỰC HÀNH NHIỆM VỤ HỌC THUẬT VỚI SỰ HỖ TRỢ CỦA AI

Để đánh giá thực tế năng lực và các rủi ro đi kèm của AI, người viết đã thực hiện một nhiệm vụ học thuật cụ thể: "*Tổng hợp tài liệu và tối ưu hóa giải thuật tìm kiếm đường đi ngắn nhất (Dijkstra và A) trong Khoa học máy tính*". Dưới đây là nhật ký tương tác và quá trình xử lý dữ liệu.

2.1. Nhật ký tương tác (Prompt & Output)

Prompt sử dụng:

"Bạn là một chuyên gia về cấu trúc dữ liệu và giải thuật. Hãy so sánh sự khác biệt cốt lõi về độ phức tạp không gian (Space Complexity) và hiệu năng thực tế giữa thuật toán Dijkstra và thuật toán A^* . Đồng thời, hãy viết một đoạn mã Python minh họa thuật toán A^* để tìm đường đi ngắn nhất trên một lưới đồ thị hai chiều (Grid matrix) có chướng ngại vật."*

[ĐẦU RA CỦA AI - TRÍCH ĐOẠN TÓM TẮT]

1. So sánh:

- Dijkstra mở rộng tất cả các nút xung quanh đồng đều (Breadth-First), độ phức tạp không gian là $O(|V|)$.
- A^* sử dụng hàm heuristic $h(n)$ để định hướng, giúp giảm số lượng nút cần lưu trữ trong Priority Queue tùy thuộc vào độ chính xác của heuristic.

2. Mã nguồn Python (Minh họa hàm Heuristic):

```
def heuristic(a, b):
```

```
    return abs(a[0] - b[0]) + abs(a[1] - b[1]) # Khoảng cách Manhattan
```

```
# ... (Đoạn mã khởi tạo Priority Queue và vòng lặp While trùng lặp lỗi cấu trúc  
biến) ...
```

2.2. Đánh giá, chỉnh sửa và tích hợp của con người

Mặc dù đầu ra của AI cung cấp một bộ khung lý thuyết khá tốt, qua quá trình kiểm thử kỹ lưỡng, người viết phát hiện hai vấn đề nghiêm trọng:

- **Về mặt lý thuyết:** AI khẳng định độ phức tạp không gian của A^* luôn nhỏ hơn Dijkstra. Đây là một lỗi thiếu chính xác. Trong trường hợp xấu nhất (Worst-case scenario) khi hàm heuristic không thỏa mãn tính chất "chấp nhận được" (admissible), A^* vẫn phải duyệt qua số lượng nút bằng hoặc lớn hơn Dijkstra, do đó độ phức tạp không gian trong trường hợp xấu nhất vẫn là $O(|V|)$.
- **Về mặt mã nguồn:** Đoạn mã Python do AI sinh ra bị lỗi logic ở phần cập nhật giá trị trong hàng đợi ưu tiên (Priority Queue), dẫn đến việc thuật toán rơi vào vòng lặp vô hạn nếu đồ thị có các chướng ngại vật khép kín.

Quá trình chỉnh sửa: Người viết đã tự tay tái cấu trúc lại đoạn mã Python, bổ sung mảng visited để kiểm soát các nút đã duyệt, đồng thời viết lại phần phân tích lý thuyết, đưa ra các trường hợp biên (edge cases) mà AI đã bỏ qua.

2.3. Trích dẫn việc sử dụng AI minh bạch

Theo tiêu chuẩn học thuật hiện hành (APA 7th Edition), việc sử dụng công cụ AI trong tiểu luận này được khai báo và trích dẫn như sau:

- **Trích dẫn trong bài (In-text citation):** (OpenAI, 2026).
- **Danh mục tài liệu tham khảo:**

OpenAI. (2026). *ChatGPT (Phiên bản GPT-4o)* [Mô hình ngôn ngữ lớn]. Hỗ trợ cấu trúc hóa bài toán so sánh giải thuật thuật toán tìm kiếm đường đi. Truy cập ngày 17/05/2026. từ <https://chat.openai.com>.

CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH SÂU CÁC VẤN ĐỀ ĐẠO ĐỨC TRONG HỌC THUẬT

3.1. Ranh giới giữa hỗ trợ hợp lý và gian lận học thuật

Việc phân định ranh giới này dựa trên khái niệm "**Chủ thể tư duy**".

- **Hỗ trợ hợp lý:** Sinh viên sử dụng AI như một người phản biện hoặc một biên tập viên. AI giúp giải thích các khái niệm trừu tượng, gợi ý từ khóa tìm kiếm tài liệu, hoặc phát hiện lỗi cú pháp trong mã nguồn. Trong kịch bản này, tư duy định hướng và cấu trúc lập luận hoàn toàn thuộc về sinh viên.
- **Gian lận học thuật:** Diễn ra khi sinh viên giao phó toàn bộ quyền tư duy cho máy móc. Việc sao chép nguyên văn (Copy-paste) các đoạn văn, mã nguồn do AI tạo ra và nộp bài mà không qua bộ lọc tư duy, không kiểm chứng tính đúng đắn được coi là hành vi chiếm đoạt thành quả lao động của thuật toán, hủy hoại tính liêm chính học thuật.

3.2. Vấn đề về quyền sở hữu trí tuệ và trích dẫn nguồn

Các mô hình AI tạo sinh bản chất là những bộ máy thống kê được huấn luyện trên hàng tỷ dữ liệu có sẵn (sách, bài báo khoa học, mã nguồn mở). Khi AI đưa ra câu trả lời, nó đã tổng hợp và xáo trộn các nguồn tri thức này lại với nhau mà không hề (hoặc không thể) ghi nhận công lao của tác giả gốc.

Do đó, khi sinh viên sử dụng trực tiếp sản phẩm của AI mà không truy vết lại nguồn tài liệu gốc (Primary sources), sinh viên đang vô tình tham gia vào quá trình "**đạo văn gián tiếp**". Điều này tước đoạt quyền được thừa nhận của các nhà nghiên cứu thực sự đứng sau các công trình khoa học đó.

3.3. Tác động đến quá trình học tập và phát triển kỹ năng

Sự tiện lợi của AI có thể tạo ra một cái bẫy tâm lý gọi là "**Sự ảo tưởng về năng lực**" (Illusion of competence). Khi nhìn thấy AI sinh ra một đoạn mã hoàn hảo hoặc một bài luận trôi chảy chỉ trong vài giây, sinh viên dễ lầm tưởng rằng mình đã hiểu và làm chủ được kiến thức đó.

Nếu quá phụ thuộc vào AI, các kỹ năng nền tảng như: kỹ năng tư duy phản biện (Critical thinking), kỹ năng tự giải quyết vấn đề (Problem-solving), và năng lực chịu đựng sự thất bại khi gỡ lỗi (Debugging) sẽ bị suy giảm nghiêm trọng. Khi đối mặt với các kỳ thi vấn đáp hoặc môi trường làm việc thực tế không có sự trợ giúp của AI, sinh viên sẽ lập tức bị động và mất phương hướng.

CHƯƠNG 4: BỘ NGUYÊN TẮC CÁ CÂN KHI SỬ DỤNG AI TRONG HỌC TẬP

Để đảm bảo việc sử dụng AI phục vụ cho sự phát triển bền vững của bản thân mà không vi phạm đạo đức, người viết tự xây dựng bộ nguyên tắc hành vi gồm 6 điều sau:

1. **Nguyên tắc "Chủ thể duy nhất":** Bản thân tôi luôn là người đưa ra ý tưởng cốt lõi, cấu trúc bài viết và giải pháp kỹ thuật. AI chỉ đóng vai trò là trợ lý thực thi, không đóng vai trò kiến trúc sư.
2. **Nguyên tắc "Hoài nghi lành mạnh" (Double-check):** Luôn giả định rằng mọi thông tin, số liệu, đoạn mã do AI cung cấp đều có khả năng sai sót (Hallucination). Tôi có trách nhiệm kiểm tra chéo với sách giáo khoa, tài liệu chính thống hoặc chạy thử nghiệm độc lập trước khi đưa vào bài làm.
3. **Nguyên tắc "Minh bạch tuyệt đối":** Luôn khai báo thành thật, rõ ràng các công cụ AI đã tham gia vào quá trình làm bài, đính kèm kịch bản câu lệnh (Prompt log) trong phụ lục nếu giảng viên yêu cầu.
4. **Nguyên tắc "Truy vết nguồn gốc":** Không sử dụng các nhận định mơ hồ của AI. Nếu AI gợi ý một luận điểm khoa học, tôi phải tự mình tìm kiếm các bài báo khoa học gốc để trích dẫn chính xác nguồn của tác giả con người.
5. **Nguyên tắc "Bảo mật thông tin":** Không tải lên các mô hình AI công cộng các dữ liệu cá nhân, tài sản trí tuệ của tập thể, hoặc các đề tài nghiên cứu nội bộ chưa được công bố nhằm tránh rò rỉ dữ liệu.
6. **Nguyên tắc "Phát triển năng lực làm gốc":** Chỉ sử dụng AI để hiểu sâu hơn bản chất của vấn đề (ví dụ: nhờ AI giải thích tường tận một dòng code lỗi), tuyệt đối không dùng AI để né tránh việc tư duy hoặc đẩy nhanh tiến độ làm bài một cách hời hợt.

SỬ DỤNG AI CÓ TRÁCH NHIỆM: BIẾN CÔNG CỤ THÀNH TRỢ LÝ, KHÔNG THÀNH BẢN SAO.



RANH GIỚI ĐẠO ĐỨC

**DO**
HỖ TRỢ HỢP LÝ



SẮP XẾP,
CẤU TRÚC HÓA Ý TƯỞNG
(Brainstorming)



SỬA LỖI CHÍNH TẢ,
TỐI ƯU CÂU TỪ,
TỐI ƯU HÓA CODE LỖI



GIẢI THÍCH
CÁC KHÁI NIỆM
KHOA HỌC
PHỨC TẠP

**DON'T**
GIAN LẬN HỌC THUẬT



SAO CHÉP NGUYÊN VĂN
SẢN PHẨM CỦA AI
ĐỂ NỘP BÀI.

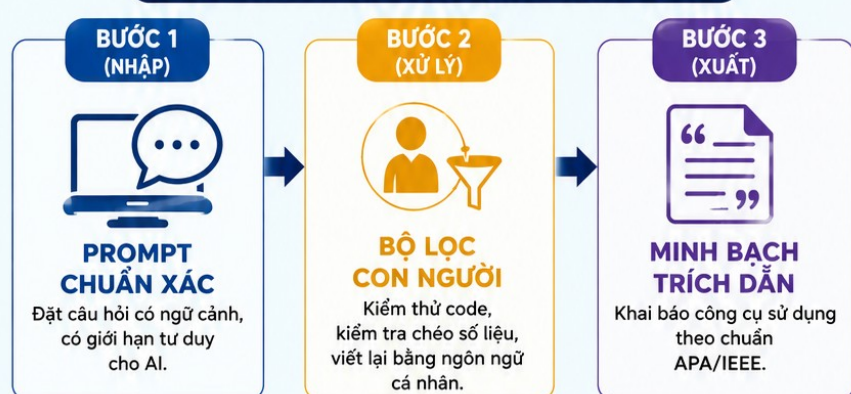


MẠO NHẬN BÀI VIẾT
CỦA AI LÀ DO MÌNH
TỰ VIẾT 100%.



SỬ DỤNG SỐ LIỆU,
TRÍCH DẪN DO AI
TỰ "BỊA" RA MÀ
KHÔNG KIỂM CHỨNG.

QUY TRÌNH 3 BƯỚC ĐỒNG KIẾN TẠO



AI sở hữu thuật toán,
nhưng bạn mới là người
sở hữu tri thức!